



Wijngaarden bij Appiano (Eppan) in Alto Adige

een beter onderhoud van de wijngaarden met als doel kwalitatief hoogwaardig fruit. In technisch opzicht zijn er nu geen verschillen meer met andere landen. Diverse oenologen uit Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Frankrijk werken of werkten als consultants in Italië, net zoals Italiaanse wijnmakers ook buiten Italië hun expertise inzetten.

21.3 Bodem

Italië strekt zich in de lengte uit over meer dan duizend kilometer. In het noorden grenst Italië aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië, maar het grootste deel van het land wordt omringd door zeeën: de Tyrreense Zee, de Middellandse Zee, de Ionische Zee en de Adriatische Zee. Italië telt een groot aantal eilanden, waarvan Sicilië, Sardinië en Elba de grootste zijn. De wijngaarden liggen globaal tussen 47° en 37° noorderbreedte. De ligging van het land maakt de cultivering van een grote diversiteit aan druivenrassen mogelijk. De mediterrane zon roostert de druiventrossen op de vulkanische bodems van het eiland Pantelleria, terwijl aan de voet van de Alpen de weelderige, groene wijngaardhellingen van Zuid-Tirol te vinden zijn. Er is ook een groot verschil tussen het westen en het oosten van de 'laars'. De op elkaar aansluitende Alpen en Apennijnen snijden Italië van noord naar zuid middendoor. Vooral in het midden van het land zijn de Apennijnen hoog. Hierdoor is Lazio nadrukkelijk gescheiden van de Abruzzes.



In de Alpen en sommige delen van de Apennijnen hebben de ijstijden een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het landschap. Enorme gletsjers baanden zich vanaf de hoogste toppen een weg naar de vlakke of de zee en schuurden daarbij dalen uit met steile, soms loodrechte wanden. De gletsjers voerden gruis mee, dat bleef liggen waar de gletsjers eindigden. Deze morenenheuvels zijn overal langs de Alpenrand te vinden. De diepe dalen die door de gletsjers waren uitgesleten, liepen vol met water; dat werden de Alpenmeren. Zand, klei en puin werden ook door rivieren naar zee afgevoerd. Daar ontstonden delta's, die langzaam tot vlaktes aangroeiden. De enorme Povlakte in het noorden van Italië is op deze manier ontstaan, evenals de Apulische laagvlakte en de laagvlakte van Catania in het oosten van Sicilië.

Kalkhoudend en vulkanisch gesteente

Twee bodemtypen in Italië zijn dominant in gebieden waar kwaliteitswijnen geproduceerd worden: vulkanische bodems en kalkhoudende bodems. Voorbeelden van gebieden waar de bodem hoofdzakelijk uit vulkanisch gesteente bestaat, zijn Sicilië, Campanië, Castelli Romani (ten zuiden van Rome) en Soave. Over het algemeen geven de vulkanische bodems wijnen met een 'minerale' toets. Kalk- en mergelrijke bodems vinden we onder meer in Piemonte, Friuli, Toscane en Salento (in Apulië).

Het mannelijke woord *colle* (meervoud: *colli*) en het vrouwelijke woord *collina* (meervoud: *colline*) betekenen 'heuvel' in het Italiaans. Wijngaarden in gebieden met *colli* of *colline* in hun naam liggen op hellingen of in elk geval relatief hoog, net als wijngaarden in Franstalige gebieden met *côte(s)* of *coteaux* in de naam. Voorbeelden zijn Colli Orientali del Friuli en Chianti delle Colline Pisane.

Alpen

Tot de alpiene keten behoren onder andere de Alpen, de Karpaten, de Pyreneeën en het Atlasgebergte. De vorming van de Alpen werd vooral beïnvloed door de botsing van de Adriatische/ Apulische plaat met de Euraziatische plaat. De vorm van de Alpen is vooral te danken aan verweering en erosie. In het pleistoceen breidden zich gletsjers uit en deze schuurden diepe dalen uit. Aan de rand van de Alpen ontstonden hierdoor diepe bekkens, die zich vulden met smeltwater. Zo ontstonden onder andere het Lago Maggiore, het Comomeer en het Gardameer. De centrale Alpen bestaan grotendeels uit harde gesteenten als gneis, graniet en leisteen. In het oostelijke deel van de Alpen, de Dolomieten, komt magnesiumkalk voor, een veel zachter gesteente. De zuidelijke Alpen bestaan veelal uit zacht kalksteen. Bij Genua lopen de Alpen over in de Apennijnen.

Dolomieten

De Dolomieten behoren tot de zuidelijke Alpen en liggen op de Apulische plaat. Het stugge gesteente dat nu de Dolomieten vormt, is zo'n 60 miljoen jaar geleden gevormd door de verstening van koraalriffen, aangevuld met een laag van kalkskeletten van microscopische diertjes, klei en



Dolomieten met op de achtergrond de Marmolada

zand. Erosie van de zachte magnesiumkalk en door gletsjers gevormde dalen geven de Dolomieten een grillig uiterlijk. De hoogste berg van de Dolomieten is de Marmolada (3.342 meter).

Apennijnen

De Apennijnen werden 20 tot 15 miljoen jaar geleden gevormd, toen breuken in de aardkorst ontstonden in het gebied tussen Afrika en Europa. Door enerzijds de subductie van de Adriatische plaat onder Eurazië en anderzijds de continentale botsing tussen Eurazië en de Afrikaanse plaat werden de Apennijnen gevormd. Rond 8 miljoen jaar geleden vond een vergelijkbare beweging plaats, waarbij tussen het Italiaanse vasteland en Corsica-Sardinië de Tyrreen zee ontstond. Het Italiaanse schiereiland draaide in oostelijke richting en stuwde de Apennijnen verder omhoog. Door verticale breuken in de Apennijnen ontstonden slenken, die zich vulden met water. Een bekend resultaat hiervan is het Trasimeense Meer. Latere bewegingen van de aardkorst lieten sommige delen juist stijgen, waardoor sedimenten van de zeebodem en allerlei afzettingen (klei en zand) uit de slenken weer bovenkwamen en heuvels vormden, zowel ten westen als ten oosten van de Apennijnen. Recente aardbevingen hebben de bodem op verschillende plekken in Midden-Italië al zeker 20 centimeter doen dalen.

De Apennijnen zijn rijk aan marmer, zandsteen en kalksteen met een opmerkelijk verschil in pH-waarde tussen de gebieden ten oosten en die ten westen van de Apennijnen. Ten oosten ligt de pH van 7 tot zelfs 9 (vergelijkbaar met Sicilië, delen van de Provence, Bulgarije en de oostkust van Spanje); ten westen van de Apennijnen ligt de pH vaak tussen 4,5 en 6,5.





De zeer grote hoogvlakte Campo Imperatore in de Apennijnen

Vulkanen en aardbevingen

Door de botsing van tektonische platen ontstonden bergen en dalen, die soms meren of zeeën vormden. Op zwakke plekken vormden zich vulkanen, ook op de zeebodem. Omdat de vorming van Italië onderhevig is geweest aan vele geologische bewegingen, is het land rijk aan vulkanen. Sommige daarvan zijn relatief jong en nog altijd zeer actief, andere zijn zeer oud en niet meer actief. Restanten van oude vulkanen (circa 300 miljoen jaar oud) treffen we aan langs de Periadriatische lijn, de breuklijn tussen de Europese en de Adriatische plaat, die van oost naar west door de Alpen loopt. Tot de bekendste vulkanische bodems (met veel basalt) uit deze 'oertijd' behoren die in het Soave Classicodistrict, in Gallura op Sardinië en in de Colli Euganei, Valpolicella en Lessinia in Veneto.

Tussen een miljoen en een half miljoen jaar geleden ontstond in het gebied tussen Zuid-Toscane en de Colli Albani (even ten zuiden van Rome) de zogenaamde 'slinger van vuur'. Deze zeer actieve reeks vulkanen bedekte de hele streek met een dikke laag tufsteen (verharde vulkanische as). De meeste van deze vulkanen zijn echter niet langer actief. Tot de bekendste Italiaanse vulkanen behoren de Vulture in Basilicata, de Vesuvius (Vesuvio) in Campanië, de Stromboli in de Tyrreense Zee en de nog altijd zeer actieve Etna op Sicilië. Dat de bodem in Italië nog volop in beweging is, bewijzen niet alleen de nog altijd actieve vulkanen (zoals de Campi Flegrei), maar ook de aardbevingen die het land geregeld treffen. Jaarlijks worden er zeker dertig geregistreerd, waarbij geen enkele regio gespaard blijft.

Terroir

De Italianen lijken lange tijd vrij onverschillig te zijn geweest ten aanzien van terroir en de specifieke herkomst van hun wijnen. Kwaliteitsverschillen tussen afzonderlijke wijngaarden hebben nog niet geleid tot officiële classificaties zoals een cru-systeem. In 2006 is een nationale vereniging opgericht van producenten die aandacht vragen voor de toekenning van *grandi cru*, maar de status van cru's is nog niet wettelijk vastgelegd. De kennis van bodems en terroir staat in Italië eigenlijk nog in de kinderschoenen en de omvang van wetenschappelijk onderzoek hiernaar is nog altijd beperkt. Vooralsnog zijn alleen de bodems van Piemonte onderzocht op een manier die te vergelijken is met onderzoek in de Bordeaux of de Bourgogne, mede dankzij baanbrekend werk van wijnschrijver Alessandro Masnaghetti, die in 2015 en 2016 in twee lijvige naslagwerken alle te onderscheiden wijngaarden ofwel MGA's (*Menzione Geografica Aggiuntiva*, meervoud *Menzioni Geografiche Aggiuntive*) uit Barolo en Barbaresco uitgebreid in kaart heeft gebracht. Diverse consortia en individuele wijnbedrijven investeren momenteel in terroirstudies. Zo zijn er interessante initiatieven in onder andere Taurasi en Chianti Classico.

21.4 Klimaat

Italië heeft talloze klimaten. Hoewel sommige gebieden vlak bij elkaar liggen, kent het klimaat op regionaal niveau significante onderlinge verschillen. Italië kenmerkt zich door vele bergruggen (met als hoogste punt de Mont Blanc de Courmayeur: 4.748 meter) en heeft een zeer grote kustlijn met een totale lengte van 7.600 kilometer. Het is dus begrijpelijk dat er binnen ieder macroklimaat verschillende mesoklimaten voorkomen. De Apennijnen beïnvloeden het klimaat van het gehele oosten en het noordelijke deel van Zuid-Italië aanzienlijk. Het gevolg is dat in het oostelijke deel, beschermt tegen de grillige invloed van de wind uit het westen, het klimaat milder en gelijkmatiger is. Hierdoor verschillen de wijn oogsten in het oostelijke deel van jaar tot jaar minder in volume en zuurgehalte dan die in West-Italië.

De temperatuurverschillen tussen de diverse regio's kunnen aanzienlijk zijn. Deze temperatuurverschillen zijn overigens in de winter groter dan in de zomer. In Italië houdt de gemiddelde temperatuur niet direct verband met de breedtegraad. Zuidelijker is niet per definitie overal warmer. Zo is Umbrië over het algemeen iets koeler dan Toscane, hoewel Umbrië zuidelijker ligt. Dat aan de voet van de Alpen, in Alto Adige, cabernet sauvignon geteeld kan worden, komt doordat valleien daar goed de warmte vasthouden. De afstand tot de zee, hoogte en wijngaardexpositie zijn minstens even belangrijke factoren. Sommige druivenrassen hebben zich perfect aan de omstandigheden aangepast. Zo kan het dat het noordelijke Piemonte vooral bekendstaat om zijn krachtige Nebbiolo's en het warmere midden van Italië (Marche, Umbria, Lazio) vooral witte wijnen produceert.

Klimaatzones volgens Ratti

Italië is onder te verdelen in vijf klimaatzones. Vaak wordt gebruikgemaakt van de indeling die gebaseerd is op onderzoek van dr. Renato Ratti, een vermaard oenoloog uit Piemonte. Voor alle

